2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Melyik anyag molekulái között *nem* alakul ki hidrogénkötés?

A) Víz
B) Ammónia
C) Hidrogén-fluorid
D) Szárazjég
E) Hangyasav

2. Melyik vegyületben *nem* található delokalizált elektronrendszer?

A) Piridin
B) Pirrol
C) Glikol
D) Benzol
E) Grafit

3. Kémcsőben olajat vízzel elegyítettünk, majd alaposan összeráztuk. A keletkező rendszer neve:

A) hab.
B) emulzió.
C) szuszpenzió.
D) homogén rendszer.
E) valódi oldat.

4. Az ammónia ipari szintézisekor melyik tényező fogja az ammónia képződésének irányába eltolni az egyensúlyt? $N_2(g) + 3\ H_2(g) \rightleftharpoons 2\ NH_3(g)$ $(\Delta_r H < 0)$

A) A nyomás növelése.
B) Melegítés.
C) A nitrogén koncentrációjának csökkentése.
D) Az ammónia koncentrációjának növelése.
E) Katalizátor alkalmazása.

5. Melyik folyamat endoterm?

A) Mészoltás.
B) Mészégetés.
C) Benzin égetése.
D) A vízgőz lecsapódása.
E) Kénsav oldódása vízben.

6. Melyik folyamat során *nem* keletkezik szén-dioxid?

A) Benzin égetése.
B) Gyomorsav megkötése szódabikarbónával.
C) Változó vízkeménység megszüntetése forralással.
D) Mészégetés.
E) Mész száradása a falon.

7. A kénsavra vonatkozó állítások egyikébe hiba csúszott. Melyik ez az állítás?

A) Kétértékű erős sav.
B) Tömény oldata oldja az ezüstöt.
C) Tömény oldata kicsapja a fehérjéket.
D) Tömény oldata a választóvíz.
E) Vízelvonószer.

8. Melyik a legmagasabb forráspontú a felsorolt anyagok közül?

A) Propán
B) Acetilén
C) Aceton
D) Formaldehid
E) Ammónia

9. A propil- és izopropil-csoportok összekapcsolásából származtatható molekula tudományos neve:

A) izopropil-propán
B) propil-izopropán
C) 2-metilpentán
D) 3-metilpentán
E) hexán

10. Melyik vegyület oldata *nem* adja az ezüsttükörpróbát?

A) Szacharóz
B) Szőlőcukor
C) Maltóz
D) Ribóz
E) Acetaldehid

11. Melyik párosítás hibás?

A) Szent-Györgyi Albert – C-vitamin
B) Pauling – elektronegativitás
C) Alfred Nobel – dinamit
D) Mengyelejev – periódusos rendszer
E) Hevesy György – peptidkötés

12. Az alumínium levegőn eltartható, mert…

A) rosszul megmunkálható.
B) felületét oxidréteg védi.
C) pozitív a standardpotenciálja.
D) könnyűfém.
E) felülete ezüstös csillogású.

12 pont

3. Négyféle asszociáció

Írja a megfelelő betűjelet a feladat végén található táblázat megfelelő ablakába!

A) Etán
B) Etén
C) Mindkettő
D) Egyik sem

1. Az alkánok homológ sorának tagja.
2. 25 °C-on, standard légköri nyomáson folyadék halmazállapotú.
3. Levegőn meggyújtva kormozó lánggal ég.
4. Elszínteleníti a brómos vizet.
5. Benzinben oldódik.
6. Molekulája apoláris.
7. Köznapi neve: acetilén.
8. Jellemző reakciója a szubsztitúció.
9. Vízzel reagáltatva (megfelelő körülmények között) etil-alkohol állítható elő.
10. Polimerizálva csomagolóanyag állítható elő belőle.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

10 pont